

FIAP • ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Operações Aritméticas e Representação IEEE 754

Disciplina: ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Ano / Turma: 2022 / 1ECB

Avaliação: Checkpoint 2

Documento: Especificação e Enunciado Técnico

Arquivo de Origem: Aula 2 - _Mudança_de_base (parte 3).ppt

Repositório: Publicação Acadêmica Oficial

PARTE 1 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E ENUNCIADO DO PROBLEMA

1. Contexto e Formulação

Na arquitetura de computadores, a ULA executa subtrações somando o minuendo ao complemento de dois do subtraendo. Pede-se:

- a) Calcular a subtração $(85)_{10} - (42)_{10}$ utilizando representação binária em Complemento de 2 com 8 bits;
- b) Converter o número real $(-18,625)_{10}$ para o padrão IEEE 754 de precisão simples (32 bits) (Sinal, Expoente polarizado em 127 e Mantissa).